Class 6

PHYSICS

Volume 2

Solutions

Table of Content

7.	Work, Power and Energy	1 – 12
8.	Fluid Pressure	13 – 15
9.	Optics	16 – 17
10.	Magnetism	18
11.	Electricity	19 – 21

7. WORK, POWER AND ENERGY

WORK SHEET – 1

Level – I

1) B	2) C	3) B	4) D	5) C	6) A	7) C
8) B	9) C	10) D				

Level – II

1) A	2) A	3) D	4) C	5) A	6) D	7) B
8) A	9) D	10) A	11) D	12) C	13) B	14) A
15) B	16) C	17) B				

SOLUTIONS

1. $m = 15$ kg, $a = 10\ m/s^2$, $s = 10$ m
   $W = F.S$
   $W = mgs$
   $= 15 \times 10 \times 10 = 1500$ J
2. Work done by man is positive
3. All of these
4. $m = 5$ kg, $s = 1.5$ m, $g = 10\ m/s^2$
   $w = F.S$
   $w = mg \times s$
   $= 5 \times 10 \times 1.5 = 75$ J
6. $1kwh = 3.6 \times 10^6$ J
   $= 3.6 \times 10^6 \times 10^7 erg$
   $1kwh = 3.6 \times 10^{13} erg$
   $100kwh = 3.6 \times 10^{13} \times 10^2 erg$
   $100kwh = 3.6 \times 10^{15} erg$
7. $F = 10$ N, $m = 2$ kg, $u = 0$ m/s
   $\therefore S = ut + 1/2at^2$
   $S = 0 + 1/2 \times 10 \times (5)^2$
   $S = \frac{250}{2} = 125$ m
   $W = F.S = 10 \times 125 = 1250$ J
8. $m = 50$ kg,
   $S = 36 \times 2 \times 10^{-2}$ m
   $W = F.S$
   $W = mgS$
   $= 50 \times 10 \times 36 \times 20 \times 10^{-2}$
   $= 3600$ J
9. $F = 20$ N
   $v = 10$ m/s
   $t = 1sec$
   $W = F.S$
   $W = F.V.tw$
   $= 20 \times 10 \times 1 = 200$ J

10. $F = 20$ N,
$S = 5$ m
$w = F.S = FS\cos\theta$
$w = 20 \times 5 \times \cos 60°$
$w = 20 \times 5 \times \frac{1}{2}$
$= 50$ J

11. $m = 5$ kg, $s = 1$ m, $g = 10$ m/s^2
$W = F.S$
$w = mgs$
$= 5 \times 10 \times 1 = 50$ J

12. $F = 20$ N,
$W = 10$ J ,
S =?
$W = F.S$
$S = \frac{W}{F} = \frac{10}{20} = 0.5$ m

Level – III

18) A, B, C 19) 7 20) a-q;b-s;c-r;d-p 21) A 22) B 23) C
24) A, B, C, D 25) 25 26) 5 27) A, B, C, D

25. $F = 25$ N, $S = 10$ m, $W = F.S$
$= 25 \times 10 = 250$
$= 25 \times 10^1$ J
$F = 250$ dyne
$\Rightarrow 250 \times 10^{-5}$ N $= 0.0025$
$S = 2$ km
$W = F.S$
$= 0.0025 \times 2000 = 5$ J

WORK SHEET - 2

Level – I

1) A 2) B 3) C 4) B 5) A 6) B 7) B
8) D

6. $P = \frac{w}{t} = \frac{180}{60} = 3W$

Level – II

1) C 2) C 3) A 4) C 5) D 6) B 7) D
8) A 9) D 10) B 11) B 12) A 13) A 14) C
15) C 16) A 17) A 18) D

SOLUTIONS

1. $p = \frac{w}{t} = \frac{100}{5} = 20$ W
2. 1hp = 746 watt

   $1w = \frac{1}{746} hp$

   $1kw = \frac{1}{746} \times 10^3 hp$

   $1kw = 1.34$
3. $p = \frac{w}{t}$

   $p\alpha \frac{1}{t}$

   $P_A > P_B$
4. F = 200 N

   t = 20sec

   s = 8 m

   $p = \frac{w}{t} = \frac{Fs}{t} = \frac{200 \times 8}{20} = 80$ W
5. $p = \frac{w}{t}$

   $w = p \times t$

   $w = 1500 \times 3600 = 54 \times 10^5$ J
6. $P = 5500$ W

   V = 10 m/s

   P = FV

   $F = \frac{P}{V} = \frac{5500}{10} = 550$ N
7. $P = \frac{w}{t}$

   $t = w/p = \frac{600}{10}$

   t = 60sec
8. P = 60 W

   $W = 2400J$

   $P = \frac{w}{t}$

   $t = \frac{w}{p} = \frac{2400}{60} = 40$sec
9. $w = 1920$ J

   t = 240 s

   $p = \frac{w}{t}$

   $= \frac{1920}{240} = 8$
10. $P = \frac{w}{t} = mgh$

    $p = \frac{100 \times 10 \times 20}{10}$

    $= 2000 = 2 \times 10^3$ W

12. m = 200 kg/s
h = 200 m
t = 10sec
$p = \frac{mgh}{t} = \frac{200 \times 10 \times 200}{10}$
$p = 200 \times 200$
$p = 4 \times 10^4$
$p = 40$kw

13. m = 100 kg
$h = 50$ m
t = 50sec
$p = \frac{mgh}{t} = \frac{100 \times 98 \times 50}{50} = 980$ J/s

14. $1kwh = 100w \times (60 \times 60)$
$1kwh = 3.6 \times 10^6$
$5kwh = 5 \times 3.6 \times 10^6$
$5kwh = 1.8 \times 10^7$ J

15. $P = F \times V$
$P = mg \times v$
$= 100 \times 10 \times 5 = 5000$ W

16. $P = \frac{w}{t} = \frac{mgh}{t}$
$P = \frac{100 \times 9.8 \times 10}{50}$
= 196 W

17. power = 60
w = 0.06kw
time = 6 h
Energy = Power × time = 0.06kw × 6 h
Energy = $0.36kwh$
= 0.36 units

18. P = 2 W
work done during
expansion = 2.4j
t = 1min = 60sec
$p = \frac{w}{t} \Rightarrow w = p \times t$
$w = 2 \times 60 = 120J$
Total no. of expansion
per minute = $\frac{120}{2.4} = 50$

Level – III

19) A, C 20) A 21) C 22) C 23) a-r; b-p; c-q; d-s
24) 20kWh 25) A,B,C 26) A 27) B 28) B 29) B
30) 5.55 kW

19. $1\text{H.P} = 746$ watt

$1H \cdot P = 746JS^{-1}$

$1H.P = \frac{746}{1000}kW$

$1H.P = 0.746kW$

24. Power of devices

$= 500 \times 4 = 2000\text{w} = 2$ kW

Energy $= 2 \times 10$

$= 20$kWh

26. $P = \frac{mgh}{t} = \frac{100 \times 9.8 \times 100}{10} = 9.8$ W

27. $P = F.V$

$= 4500 \times 2$

$P = 9000$

$w = 9kW$

28. $P = \frac{mgh}{t} = \frac{10 \times 9.8 \times 10}{10} = 98$ W

29. $P = \frac{mgh}{t}$

$P\alpha\frac{1}{t}$

$\frac{p_1}{p_2} = \frac{t_2}{t_1} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3}$

30. $m = 20 \times 1000 = 20 \times 10^4$ kg

h $= 100$ m

t $= 1$

hr $= 3600$sec

$P = \frac{mgh}{t} = \frac{2 \times 10^4 \times 10 \times 100}{3600}$

$P = \frac{2 \times 10^5}{36} = 5555.5$

$P = 5555.5w$

$= 5.55$Kw

WORKSHEET – 3

Level – I

1) B	2) C	3) B	4) A	5) A	6) B	7) B
8) C	9) A	10) C				

Level – II

1) A	2) D	3) C	4) A	5) C	6) B	7) A
8) A	9) A	10) D	11) C	12) B	13) C	14) C
15) B	16) A	17) B	18) B	19) C		

SOLUTIONS

1. $\text{K.E} = \frac{1}{2}\text{MV}^2 = \frac{1}{2} \times 500 \times (2)^2 = 250 \times 4$ $KE = 1000J$

2. $\text{K} = \frac{1}{2}\text{MV}^2$

$\text{K}^1 = \frac{1}{2}\ \text{m}(2\text{v})^2$

$K^1 = \frac{1}{2}\ m \times 4v^2 = 4 \times \frac{1}{2}mv^2$

$K^1 = 4\ K$

four times.

4. $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times (20)^2 = 400\ J$

5. $K = \frac{1}{2}mv^2$

$K = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-3}(30)^2$

$= 50 \times 900 \times 10^{-3}$

$= 45\ J$

7. $K = \frac{1}{2}mv^2$

$K \alpha mv^2\ \frac{K_1}{K_2} = \frac{M_1}{M_2}\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2$

$\frac{K_1}{K_2} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2$

$\frac{1}{1} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2$

$\frac{2}{1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2$

$V_1 : V_2 = \sqrt{2} : 1$

8. $K = \frac{1}{2}MV^2$

$K \alpha V^2$

$\frac{K_1}{K_2} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2$

$\frac{16\ K}{K} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2$

$\frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{16\ K}{K}}$

9. $K = \frac{1}{2}mv^2$

$750 = \frac{1}{2} \times 60(v)^2$

$\Rightarrow \frac{750 \times 2}{60} = 5\ m/s$

10. $V = \sqrt{2gh}$

$V = \sqrt{2 \times 10 \times 10} = \sqrt{200}\ m/s$

$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 0.1 \times (\sqrt{200})^2 = 10\ J$

11. $m = 10\ g = 10 \times 10^{-3}\ kg$

$v = 10\ m/s$

$K = \frac{1}{2} \times 10^5 \times 10^{-3}(10)^2$

$K = 5 \times 100 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-1} = 0.5\ J$

12. $m = 0.5\ kg$
$v = 5\ m/s$
$u = 3\ m/s$
$\Delta k = \frac{1}{2}\ m(v^2 - u^2)$
$= \frac{1}{2} \times 0.5(25 - 9) = \frac{1}{2} \times 0.5(16)$
$\Delta K = 4J$

13. $K = \frac{1}{2}MV^2$
$K \alpha V^2$
$\frac{K_1}{K_2} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2$
$\frac{K}{K_2} = \left(\frac{V}{3\ V}\right)^2$
$\frac{K}{K_2} = \frac{1}{9}\ K_2 = 9\ K\ '\ 9\ '\ times$

14. $E = \frac{1}{2}MV^2$
$E = \frac{1}{2} \times 15 \times (4)^2 = 120\ J$

16. $K = \frac{1}{2}MV^2$
$K \alpha V^2$
$\frac{K_1}{K_2} = \frac{M_1}{M_2}$
$\frac{K_1}{K_2} = 2/3$
$K_1 : K_2 = 2:3$

17. $K = \frac{1}{2}MV^2$
$a = \frac{v - u}{t}$
$a = \frac{v}{t} [\because u = 0]$
$v = at = gt$
$K = \frac{1}{2}\ m(gt)^2$

18. $u = 6\ km/hr = 6 \times \frac{5}{18}\ m/s$
$u = \frac{5}{3}\ m/s$
$V = 12\ km/hr$
$V = 12 \times \frac{5}{18} = 10/3\ m/s$
$\Delta KE = \frac{1}{2}\ m(v^2 - u^2)$
$\Delta KE = \frac{1}{2} \times 90\left(\frac{100}{9} - \frac{25}{9}\right)$
$\Delta KE = 375J$

19. $K = \frac{1}{2}MV^2$

$v = u + at$

$V = 10 + 3 \times 5$

$V = 10 + 15$

$V = 25$

$K = \frac{1}{2} \times 2 \times (25)^2$

$K = 625J$

Level – III

20) A, B 21) A, C, D 22) C 23) C 24) B 25) a-r; b-s; c-q; d-r
26) 1500% 27) 5m/s 28) C 29) A 30) C

26. $K_1 = \frac{1}{2}MV_1^2$

Velocity increased by 3 times It means that it becomes 4 times.

$V_2 = V_1 + 3\ V_1 = 4\ V_1$

$KE_2 = \frac{1}{2}MV_2^2 = \frac{1}{2}M(4V_1)^2$

$K_2 = 16\ K_1$

Increases in KE = 15KE,

Percentage $= \frac{15KE}{KE} \times 100 = 1500\%$

27. $K = \frac{1}{2}MV^2$

$V = \sqrt{\frac{2k}{m}}$

$v = \sqrt{\frac{2 \times 750}{60}}$

$v = \sqrt{150/6} = 5\ m/s$

28. $E = \frac{1}{2}MV^2$

$25 = \frac{1}{2} \times m \times (5)^2$

$m = 2\ kg$

when the velocity doubles

$E = \frac{1}{2} \times 2 \times (10)^2$

$E = 100\ J$

when the velocity triples

$E = \frac{1}{2} \times 2 \times (15)^2$

$= 225\ J$

30. $m_1 = m_2$

$K = \frac{1}{2}MVV^2$

$K \alpha V^2$

$$\frac{K_1}{K_2} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2$$

$$\frac{K_1}{K_2} = \left(\frac{2}{4}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$K_1 : K_2 = 1 : 4$

WORKSHEET – 4

Level – I

1) B	2) D	3) A	4) C	5) A	6) C	7) A
8) D	9) B	10) B				

Level – II

1) A	2) D	3) B	4) C	5) B	6) C	7) A
8) D	9) C	10) A	11) D	12) B	13) A	14) D
15) B	16) B	17) D	18) A			

SOLUTIONS

3. $P = mgh$

$980 = 40 \times 9.8 \times h$

$h = \frac{980}{4 \times 98} = \frac{10}{4}$

$h = 2.5$ m

4. $U = \frac{1}{2} K x x^2$

$u = \frac{1}{2} \times 5 \times (2)^2$

$U = \frac{5 \times 4^2}{2} = 10 \text{erg}$

5. $P = mgh$

Pam

$\frac{P_1}{P_2} = \frac{m_1}{m_2}$

$P_1 : P_2 = 4 : 9$

6. $P = mg(h_2 - h_1)$

$P = 5 \times 10(10 - 5)$

$P = 50 \times 5 = 250$ J

7. $P = mgh$

$h = \frac{p}{mg} = \frac{150}{10 \times 10}$

$h = \frac{150}{100} = 1.5$ m

8. $P = mgh$

$h = \frac{P}{mg} = \frac{480}{12 \times 10} = 4$ m

9. $P = mgh$

$P = 40 \times 10 \times 10 \times 50 \times 10 \times 10^{-2}$

$P = 400 \times 5$

$= 2000$ J

10. $U = \frac{1}{2}Kx^2$

$F\alpha x$

$F = kx$

$k = \frac{F}{x} = \frac{mg}{x}$

$k = \frac{5 \times 10}{3} = \frac{50}{3}$

$U = \frac{1}{2} \times \frac{50}{3} \times (3)^2$

$U = 25 \times 3 = 75$ J

11. $P - = mgh$

$P = 10 \times 9.8 \times 20$

$P = 1960J$

12. $U = \frac{1}{2}\ Kx^2$

$U = \frac{1}{2} \times 50 \times (5 \times 10^{-2})^2$

$U = 25 \times 25 \times 10^{-4}$

$U = 625 \times 10^{-4}$

13. $U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r}$

$U = 9 \times 10^9 \times \frac{(10^{-9})^2}{2}$

$U = 4.5 \times 10^9 \times 10^{-18}$

$U = 4.5 \times 10^{-9}$ J

14. $P = mgh$

$P = 40 \times 10 \times 5$

$P = 2000J$

15. Initial K.E is zero

final P.E at a height of 2.5 m

$E_P = mgh = 40 \times 10 \times 2.5$

$E_p = 1000J$

By consevation of energy

Initial Mechanical

energy = final $M.E$

$2000 + 0 = 1000 + E_{k_2}$

$E_{k_2} = 1000$ J $= 1 \times 10^3$ J

16. $U = \frac{1}{2}Kx^2$

$x = 20 \times 10^{-2}$ m

$U = \frac{1}{2} \times 100 \times (20 \times 10^{-2})^2$

$U = 50 \times 400 \times 10^{-4}$

$U = 5 \times 4 \times 10^{-1} = 20 \times 10^{-1} = 2J$

17. U-2000J

x = 0.15 m

$k = ?$

$U = \frac{1}{2}Kx^2$

$2000 = \frac{1}{2}k(0.2)^2$

$2 \times 2000 = k(0.0225)$

$4000 = k(0.04)$

$k = \frac{4000}{0.04}$

$k = 100000$

$\mathrm{K} = 1 \times 10^5\ \mathrm{N/m}$

18. $U = \frac{1}{2}Kx^2$

$\mathrm{mgh} = \frac{1}{2}\mathrm{Kxx}^2$

$40 \times 10 \times 4 = \frac{1}{2} \times 800(x^2)$

$400 \times 4 = 400(x^2)$

$x = \sqrt{4} = 2m$

Level – III

19) A, B 20) C 21) C 22) 0 J 23) a-q; b-s;c-p; d-s 24) A, B, C
25) B, C 26) 10m 27) C 28) B 29) 2.28m/s

26. Mechanical energy is conserved

P.E + K.E = Constant $\mathrm{M.E} = 90 + 80 = 98$ J

At height point

$\mathrm{K.E} = 0$

P. $E = 98$

$\mathrm{mgh} = 98$

$1 \times 9.8 \times h = 98$

$\mathrm{h} = \frac{98}{9.8}$

$= 10$ m

27. $\frac{E_1}{E_2} = \frac{\frac{1}{2}K_1X_1{}^2}{\frac{1}{2}K_2X^2{}_2}$

$\frac{\mathrm{E_1}}{\mathrm{E_2}} = \frac{\frac{1}{2} \times 2 \times \mathrm{X}^2}{\frac{1}{2} \times 4 \times \mathrm{X}^2}$

$\frac{\mathrm{E_1}}{\mathrm{E_2}} = \frac{2}{4}\ \frac{\mathrm{E_1}}{\mathrm{E_2}} = \frac{1}{2}$

28. $\mathrm{K} = \frac{\mathrm{MV}^2}{2}$ [mg = 8000]

$\mathrm{m} = \frac{8000}{10}$

$\mathrm{K} = \frac{1}{2} \times 800 \times (12)^2$

$\mathrm{m} = 800$ kg

$K = 400 \times 144$

$\mathrm{K} = 576 \times 100$

$= 5.76 \times 10^4$

29. $\frac{1}{2}MV^2 = E_P$

$\frac{1}{2}M^2 = \frac{1}{2}KX^2$

$(2)V^2 = 1(4)^2$

$V^2 = \frac{16}{2} = 8$

$V = \sqrt{8} = 2.82 \text{ m/s}$

8. FLUID PRESSURE

WORKSHEET – 1

Level – I

1) B 2) A 3) B 4) B 5) A 6) A 7) C
8) C 9) B

9. $F = 40\ N, P = 4\ N/m^2$ area = ?
$P = \frac{F}{A} \Rightarrow A = \frac{F}{P} = \frac{40}{4} = 10m^2$

Level – II

1) D 2) A 3) B 4) C 5) C 6) B 7) C

8) A 9) A 10) A 11) A 12) C 13) A 14) D

15) A 16) A 17) A 18) B

SOLUTIONS

6. $\frac{\text{CG's unit}}{\text{SI unit}} = \frac{\text{dyne}/cm^2}{N/m^2}$
$= \frac{\text{dyne}/cm^2}{10^5 \text{dyne}/10^4\ cm^2}$

7. $P = hdg$
$= (0.8)(0.8)1000 \times 10 = 6400$ pa

8. $P = hdg$
$= (0.75)(13600)(9.8) = 99960$ pa

9. $P = \frac{F}{A} = \frac{16}{50 \times 10^{-4}}$
$= \frac{16 \times 1000}{5} = 3200$ Pa

11. $P = 50{,}000$ Pa, $A = 0.20\ m^2$; $F = ?$ $P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = P \times A = 50{,}000 \times 0.20N$
$= 50{,}000 \times \frac{20}{100} = 10{,}000$ N

12. $F = PA = 300 \times 500 \times 10^{-4}$ N
$= 15$ N

13. $P = \frac{F}{A} = \frac{20}{4} = \frac{5\ N}{m^2}$

14. $F = PA = 50 \times 5 = 250$ N

15. $P = \frac{F}{A} \Rightarrow A = \frac{F}{P} = \frac{800}{40} = 20\ m^2$

16. $P = \frac{600}{0.02} \times 100$
$P = 30{,}000 \frac{N}{m^2}$

17. $P = \frac{500}{200}$
$P = 2.5 \frac{N}{cm^2}$

18. $F = PA = 5 \times 9 \times 10^{-4}$ N
$F = 45 \times 10^{-4}$ N

Level – III

19) B,C 20) A,B 21) B,D 22) C 23) D

24) A 25) 5 26) 2 27) a-q; b-r; c-p; d-s,t

21. $P = \frac{F}{A} = \frac{400}{0.04} = 10^4 P_a$
22. $F = PA = 27500 \times 200 \times 10^{-4}$
$F = 550$ N
23. $A = \frac{F}{P} = \frac{300}{1500} = 0.2M^2$
$A = 2000\ cm^2$
24. $F = PA = 5000 \times 0.2$
$F = 10000$ N
25. $P = hdg$
$600 = h \times 12 \times 10$
$h = 5$ m
26. $P = hdg = 20 \times 10^3 \times 10 = 2 \times 10^5$ Pa

WORKSHEET – 2

Level – I

1) B	2) A	3) A	4) B	5) D	6) D	7) B
8) B						

Level – II

1) A	2) B	3) D	4) B	5) A	6) A	7) B
8) C	9) A	10) A	11) A	12) A	13) C	14) C
15) D	16) A	17) A	18) D			

SOLUTIONS

1. $P = hlg = (0.76)(13600)10$
$P = 1.03 \times 10^5$ Pa
2. $P = \frac{F}{A} = \frac{50}{1000} = 0.05$ Pa
3. $P = hlg$
$66640 = (0.5)d(9.8)$
$d = 13600 kgm^{-3}$
4. $P = hlg$
$8968960 = h(1040)(9.8) = 880m$
6. $P = hdg$
$1.03 \times 10^5 = h \times 1.29 \times 9.8$
$h = 8012.4$ m
7. $P = hdg = 1 \times 1000 \times 10$
$P = 10{,}000$ Pa
8. $(\text{Pressure})_{Hg} = (\text{Pr essure})_{air}$
$(0.01)(13600)g = h \times 1.29 \times g$
$h = 105$ m
10. $P = hdg$
$= (0.76)(13600)(9.8) = 10^5$ Pa
12. $P = hdg$
$333200 = h \times 10^3 \times 9.8 = 34$ m
13. $(P)_{Hg} = (P)_{Water}$
$h(13600 \times g) = 960 \times 1040 \times g$
$h = 73.41$ m
14. At ground, $P = 150000$ Pa
$P = hdg$
$150000 = h \times 10^3 \times 10 = 15$ m
Pressure at fourth floor is 30000 Pa
$30000 = h(10^3)10$

h = 3 m

∴ Height of fourth floor is = 15 − 3 = 12 m

15. $r_1 : r_q = 50 : 4$

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{\pi r_1^2}{\pi r_2^2} \Rightarrow \frac{F_1}{20\text{kgf}} = \frac{50^2}{4^2}$$

$F_1 = 3125\text{kgf}$

16. $P = hdg = (40)\left(\frac{1}{100}\right)(1000)9.8$

$P = 3920$ Pa

17. $P = hdg = (100)(13.6 \times 10^3)(10)$

$P = 1360000$ Pa

18. $d_1 : d_2 = 1 : 5$

$r_1 : r_2 = 0.5 : 2.5$

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{(0.5)^2}{(2.5)^2}$$

$$\frac{F_1}{500\text{kgf}} = \frac{(0.5)^2}{(2.5)^2}$$

$F_1 = 20\text{kgf}$

Level – III

19) A,B,C,D 20) A 21) B 22) A 23) B 24) A,B,C,D

25) A 26) B 27) B 28) C 29) a-r; b-p; c-q; d-s

9. OPTICS

WORKSHEET-1

Level – I

1) C 2) C 3) C 4) A 5) C 6) D 7) B
8) B

Level – II

1) B 2) A 3) D 4) A 5) A 6) B 7) B
8) A 9) B 10) A 11) C 12) D 13) D 14) C
15) D

Level – III

16) A,B,C,D 17) A 18) B 19) C 20) C 21) a-s;b-p;c-q;d-r
22) A 23) A,B,C 24) A 25) a-p;b-q,r,s;c-r;d-s 26) A
27) A,B,C

WORK SHEET-2

Level – I

1) B 2) A 3) A 4) D 5) A 6) A 7) C
8) C

Level – II

1) D 2) B 3) A 4) D 5) D 6) C 7) C
8) D 9) B 10) B 11) D 12) C 13) B 14) B
15) D 16) B 17) B 18) A 19) A

Level – III

20) A 21) A 22) A 23) B 24) a-r; b-s; c-p; d-q 25) A
26) D 27) A,B 28) B 29) A 30) C

WORK SHEET-3

Level – I

1) C 2) A 3) A 4) A 5) A 6) B

Level – II

1) A 2) A 3) C 4) D 5) C 6) A 7) D
8) B 9) A 10) B 11) C

Level – III

12) a-r; b-q; c-p; d-s 13) a-s; b-r; c-p; d-q 14) B 15) B 16) B
17) A 18) A 19) C 20) D 21) A,B,C,D 22) A 23) C
24) D

WORK SHEET-4

Level – I

1) B	2) A	3) B	4) A	5) C	6) B	7) B
8) A	9) C	10) A				

Level – II

1) B	2) C	3) D	4) C	5) B	6) A	7) B
8) B	9) B	10) B	11) C	12) A		

Level – III

13) A,B,C	14) A,C	15) A	16) B	17) C	18) a-s; b-r; c-p; d-q	
19) A	20) 8:15 AM		21) B	22) D	23) B	24) A
25) D	26) D					

WORK SHEET-5

Level – I

1) D	2) A	3) D	4) B	5) D	6) C	7) C
8) B	9) A	10) A				

Level – II

1) C	2) B	3) C	4) A	5) B	6) C	7) A
8) A	9) C	10) C	11) B	12) D	13) C	14) D
15) B	16) A,B,C,D	17) D	18) C	19) C	20) C	21) A
22) C	23) C	24) B	25) A	26) C	27) B	28) B
29) A						

10. MAGNETISM

WORKSHEET-1

Level – I

1) A 2) A 3) C 4) C 5) B 6) A 7) C 8) B
9) B 10) C

Level – II

1) C 2) C 3) D 4) A 5) B 6) A 7) D 8) D
9) D 10) D 11) D 12) A 13) C 14) A 15) C 16) A
17) A 18) C 19) B 20) C 21) A 22) A 23) D

Level – III

24) A,B 25) A,B 26) A,B 27) A,C 28) a-q; b-r; c-s; d-p 29) A,C,D

WORKSHEET-2

Level – I

1) B 2) C 3) C 4) A 5) A 6) D 7) C 8) D
9) C 10) B

Level – II

1) D 2) B 3) A 4) C 5) D 6) D 7) B 8) D
9) C 10) A 11) A 12) C 13) A 14) B 15) C 16) B
17) A 18) C 19) B 20) C 21) C 22) B

Level – III

23) D 24) B 25) D 26) A,D 27) a-r,s; b-p; c-q,t; d-p 28) 5
29) a-q; b-q; c-q; d-q 30) a-q; b-p; c-s; d-r 31) a-r; b-s; c-q; d-s

WORKSHEET-3

Level – I

1) D 2) C 3) B 4) C 5) D 6) B 7) C 8) A
9) D 10) A

Level – II

1) C 2) B 3) A 4) C 5) D 6) C 7) B 8) D
9) C 10) A 11) A 12) C 13) A 14) B 15) B 16) B
17) A 18) C 19) B 20) C 21) B 22) B 23) A,B,C
24) A,B,C 25) A,B,C,D 26) A,B,C 27) a-r; b-s; c-q; d-p

WORKSHEET-4

Level – I

1) A 2) B 3) D 4) B 5) A 6) A 7) C 8) D
9) D 10) C

Level – II

1) B 2) A 3) A 4) D 5) A 6) B 7) C 8) D
9) D 10) A 11) D 12) C 13) D 14) D 15) A 16) A
17) C 18) B 19) D

Level – III

20) D 21) B 22) B 23) D 24) C 25) C 26) A,B,C
27) A,B,C 28) a-p; b-p; c-s; d-r

11. ELECTRICITY

WORKSHEET – 1

Level – I

1) A 2) B 3) D 4) D 5) A 6) D 7) A 8) D
9) C 10) B 11) A

Level – II

1) A 2) A 3) A 4) B 5) B 6) A 7) A 8) D
9) D 10) B 11) A 12) B 13) B 14) C 15) A 16) D
17) C 18) B 19) C 20) A 21) B 22) A 23) B 24) A
25) D

Level – III

26) A,B 27) A 28) B 29) B 30) A 31) a-r;b-s;c-q;d-t,p
32) 1 33) A,B,C 34) A,B 35) A,B,C,D 36) a-r; b-p,q; c-t; d-s

WORKSHEET – 2

Level – I

1) B 2) A 3) B 4) A 5) D 6) D

Level – II

1) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5) 3 6) 4 7) 1 8) 4
9) 2 10) 1 11) 1 12) 3 13) 1

SOLUTIONS

11. Total emf = sum of emf of all the cells.
    4.5 = Sum of emf of each cell.
    $4.5 = 3x \Rightarrow \frac{4.5}{3} = x = 1.5$
    Form problem
    emf of each cell = 1.5
12. In series
    total emf = sum of emf of all the cells
    = 3 V + 4 V + 5 V = 12 V
13. In parallel
    Total emf = emf of each = 4.5 V

Level – III

14) B,C 15) D 16) B 17) D 18) C 19) a-p,s;b-q;c-r;d-r
20) 1 21) A,C 22) A,B 23) B,C,D 24) A,B

14. Conceptual
15. Conceptual
16. Conceptual
17. In series
    total emf = Sum of emf of all the cells
    = 2 V + 2.5 V + 4 V = 8.5 V
18. In parallel
    Total emf = emf of any cell if all the cells have equal emf = 2 V

20. Total emf = emf of any cell if all the cells have equal emf = 1 V
21. Conceptual
22. Conceptual
23. Conceptual

a. In series total emf = sum of emf of any cell = 1 + 1.5 + 2 = 4.5 V

2. In parallel total emf = max emf of any cell = 2 V

WORKSHEET – 3

Level – I

1) A 2) C 3) B 4) B 5) A 6) A

Level – II

1) A	2) B	3) A	4) B	5) A	6) B	7) C	8) B
9) A	10) C	11) B	12) A	13) A	14) A	15) C	16) A
17) C	18) A	19) A	20) A	21) A	22) C		

Level – III

23) A,B 24) a-p, b-q,c-r,d-s. 25) A 26) C 27) A 28) 1500
29) A 30) A 31) B 32) A

SOLUTIONS

1. Formula $i = \frac{Q}{t}$
2. Ammeter → 2
3. 10^{-3} A → 1
4. 10^{-6} A → 2
5. 10^{3} A → 1
6. 10^{6} A → 2
7. q = 1Cn = ?

   q = ne → (3)

   $n = \frac{q}{e} = \frac{1C}{1.6 \times 10^{-19}} = 6.25 \times 10^{18}$

   electrons
8. Charge on an electron is

   1.6×10^{-19}C
9. q = 10C n = ?

   q = ne

   $n = \frac{q}{e} = \frac{10C}{1.6 \times 10^{-19}} = 10 \times \frac{1C}{1.6 \times 10^{-19}}$

   $= 10 \times 6.25 \times 10^{18}$ electrons

   $= 6.25 \times 10^{19}$ electrons
10. i = 25 mA = 25×10^{-3} A,

    t = lhour = 3600 s, q = ?

    $i = \frac{q}{t} \Rightarrow q = it = 25 \times 10^{-3}A \times 3600s$

    $= 900 \times 10^{-3} \times 10^{2}$

    $= 9 \times 10^{2} \times 10^{-1}$

    $= 9 \times 10$

    $= 90C$

11. $i = \frac{Q}{t}$

12. $q = 2C\ t = 2\ s\ i = ?$

$i = \frac{q}{t} = \frac{2C}{2\ S} = 1\ A$

13. $q = 1C\ t = 1\ S\ i = ?$

$i = \frac{q}{t} = 1\ A$

14. $q = 1.6 \times 10^{-19}c,\ t = 1\ s, i = ?$

$i = \frac{q}{t} = \frac{1.6 \times 10^{-19}}{1} = 1.6 \times 10^{-19}\ A$

15. $n = ?\ t = 2\ s\ i = 5\ A$

$q = i \times t = 5 \times 2 = 10C$

$q = ne \Rightarrow n = \frac{q}{e} = \frac{10}{1.6 \times 10^{-19}}$

$= 10 \times 6.25 \times 10^{18}$

$= 6.25 \times 10^{19}$

$= \frac{625}{100} \times 10^{19}$

$= 625 \times 10^{19} \times 10^{-2} = 625 \times 10^{17}$

16. $i = 4.8\ A\ n = ?\ t = 1\ s$

$q = ne\ n = \frac{q}{e}$

$i = \frac{q}{t},\ q = it = 4.8 \times 1 = 4.8c$

$n = \frac{q}{e} = \frac{4.8}{1.6 \times 10^{-19}} = 3 \times 10^{19}$

17. $i = 9.6\ n = ?\ t = 1\ s$

$q = i \times t = 10^{-6} \times 1 = 10^{-6}$

$q = ne$

$n = \frac{q}{e} = \frac{10^{-6}}{1.6 \times 10^{-19}} = 6.25 \times 10^{18} \times 10^{-6}$

$= 6.25 \times 10^{12}$

26. $q = 60c\ t = 4sec$

$i = \frac{q}{t} = \frac{60}{4} = 15$

27. $q = 240C, t = 4\ min$

$= 4 \times 60sec = 240\ s$

$i = \frac{q}{t} = \frac{240}{240} = 1\ A$

28. $i = 5\ A,\ q = ?$

$t = 5\ min = 5 \times 60\ s = 300\ s$

$i = \frac{q}{t} \Rightarrow q = i \times t = 5 \times 300 = 1500C$